

1 Síťové prvky

Jsou všechny prvky, ze kterých se počítačová síť skládá. Základní dělení prvků jsou na **pasivní** a **aktivní**

2 Pasivní

Pasivní jsou prvky, které **nepotřebují napájení**, až na výjimky (Ventilátor) a proto musí platit také druhé pravidlo, a to je že **nepracují s daty**.

2.1 Kabely a konektory

Máme dva základní typy kabelů, a to jsou **optické** a **metalické**, a ty bývají zpravidla zakončeny konektorem (M) na obou stranách

- **Metalické** např. koaxiální kabel (tenký, tlustý) dnes se už nepoužívá. Další typ což se dnes používá je Kroucená dvoulinka, dělají se různé varianty stíněné a nestíněné a dále se dělají na různé kategorie podle rychlosti.
- **Optické** zde je základní dělení na SM a MM. SM je menší průměr jádra a je také rychlejší a lepší než MM a má delší dosah, toto platí z důvodu fyzikálních optických vlastností.
- **Konektory** v minulosti se používal konektor BNC na koaxiálním kabelu dnes už se používá na kroucené dvojlinku RJ45 na optice se používají konektory FC a LC

2.2 Patch panel

Je zařízení, které funguje na přepojování kabelů je to panel s hodně konektory. Někdy bývají konektory vyměnitelné někdy na pevně. U Patch panelu bývají také vyvazovací panely pro lepší organizaci v Racku. Patch panely mohou mít různé barvy a také existují i programovatelné patch panely

2.3 Rack

Slouží pro mechanické upevnění síťových prvků. Výška se udává v U (Unit je rovna 1 ¾ palce, prvky, co jsem do racku montují mají rozměr taky v U). Standardní velikost je pak 19 palců. Dále se da taky rozlišit podle toho, zda je rack určený pro server má prostor pro chlazení a pak také pasivní ten nemá místo pro ventilátory určený pro rack určený pro switche routry a patch panely.

2.4 Zásuvky

Nejčastěji bývají 2x RJ45 dříve RJ11 z důvodu použití pevně linky pro telefon. **Do zásuvky se dávají většinou keystone jako do patch panelu**, ale někdy nestandardní mohou být přilepené anebo jinak neoddělitelně spojené se zásuvkou. Vzdálenost od aktivního prvku k zásuvce by měla být 90 m a zbylých 10 je na patch kabel k PC

- **KeyStone** – je to female konektor dělají se ve stejných kategoriích jako kabely CAT, dle výrobce různá montáž (montáž se používá speciální nástroj) z hora atd. KeyStone se dělá v různých barvách červená, modrá, bílá, atd...

2.5 Zařízení na test kabelu

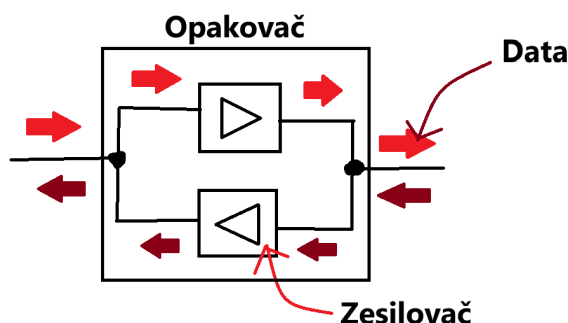
Po zapojení pasivních prvků je dobré provést test zapojení pomocí zkoušečky (je důležité nemít zapojené žádné aktivní prvky co mají napájení mohlo by dojít k poškození zkoušečky). Zkoušečka se většinou skládá z dvou kusů jeden si necháme u sebe druhý na konec kabelu. Zkoušečka má pak 8 led a ukáže jaké komunikují a pak se také vyskytuje G jako uzemnění (lepší mají display a také dokážou určit kde přesně došlo ke zkratu a kde kabel nekomunikuje). Existuje také kategorie zkoušeček.

3 Aktivní

3.1 Repeater (opakovač)

Hlavní funkce repeateru je zdelšíť rozsah (max 100 m bez repeateru) sítě za pomocí zesilovače a tvarovače signálu a zpětně vytvářet signál zpátky na hrany. Je to krabice se dvěma porty a buď má napájení přes kabel přes PoE nebo externí. Latence je zde desítky ns. Repeater pracují na L1 vrstvě.

- **Media convector** – speciální případ repeateru který může mít různé konektory napájení jediné co musí být stejné je frekvence
- **Latence** – doba za kterou signál zpracuje a pošle dál
- **PoE** – power over ethernet je to napájení které je poskytováno přímo přes kabely TP vhodná pro napájení prvků na trase



3.2 HUB (Rozbočovač)

Důvod vzniku bylo potřeba propojení PC na krocené dvoj lince zde už neleze použít T. V podstatě je HUB jen více portový Repeater, takže také pracuje na L1 a má odezvu desítky ns. Když HUB dostane informace tak je pošle na všechny porty, krom toho, dokud je dostal. HUB signál také jako repeater tvaruje a zesiluje. V principu HUB nemůže mít proměnlivou rychlost (existovali dual speed obsahovali dva obvody). Nevýhoda Hubu je že je pouze **Half-duplex**. HUB dělá statistiku o Yaw signálech. Nejrychlejší HUBY mají rychlost max 100 mb víc se už nedá realizovat z důvodu kolizí. Dnes už se nepoužívá

- **Half-duplex** – může pouze vysílat nebo přijímat data

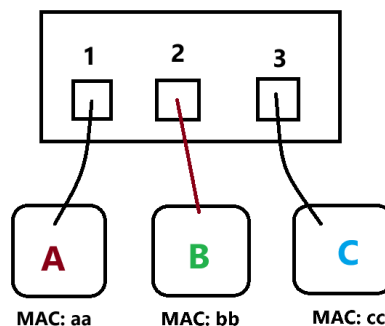
3.3 Bridge (Most)

Slouží pro propojení podsítí. Pracuje na L2. Bridge se používali převážně za doby koaxiálních kabelů. Tento prvek není HW, ale SW, takže v principu jede o PC se speciálním SW. Latence se pohybuje okolo 100 μ s. Další využití je u microticků funguje jako switch.

3.4 Switche (Přepínač)

Switch má stejný účel jako HUB rozdíl je, že pracuje s rámci a tím pádem na vrstvě L2. Switch je HW záležitost. Switch se snaží dělat dvou bodové spoje, toto má velkou výhodu, že nestávají kolize a může se posílat aj vysílat zároveň (je to **Full-duplex**). K tomu, aby tvořil tyto dvojice musí mít CAM tabulku. **Latence** switche je kolem 10 μ s. Switch může mít také **PoE (Power over ethernet)**. Některé switche jsou konfigurovatelné některé ne levnější mají také menší CAM tabulky, v ní se pracuje s MAC adresami z důvodu že switch pracuje na L2

- **Zákaznický obvod** – speciální obvod učený pro práci switche
- **CAM** – tabulka kde jsou uloženy MAC adresy
 - **Content access memory** – adresa port čas, tabulka se doplňuje podle MAC adres.



- Pokud chce komunikovat A s B tak pošle A rámec a switch pak pošle všem, důvodu že C nemá ještě v CAM tabulce. C mu odpoví a tento záznam si switch uloží a příště vytvoří dvojbodový spoj při příští komunikaci

adresa	port	čas
aa	1	290
cc	3	300

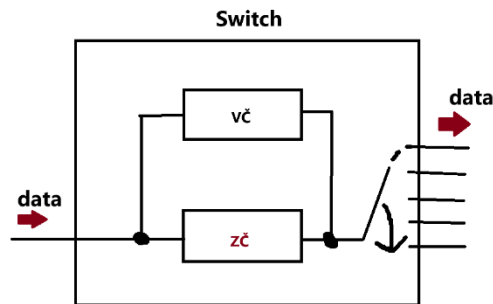
Tabulka po doplnění C (Čas se periodicky odčítá a nepotřebné záznamy se vymazávají)

Switche se dělí na 3 základní a dnes už se používá jen ten poslední typ

3.4.1 Cut-through

Nejstarší typ. Problém je, když tento, když je v síti s HUBEM může šířit rámce s chybou nekontroluje rámce. Mohou být nejvýše tři za sebou a všechny stejné rychlosti jediná výhoda tohoto switche je že má nejmenší odezvu

- **ZČ** – zpoždovací člen počká, než VČ vyhodnotí a rozbalí rámec a zapíše do CAM. Jeho délka závisí na rychlosti sítě a velikosti rámce
- **VČ** – vyhodnocovací člen vezme cílovou adresu z rámce a prohledá CAM tabulku, pokud tam adresa není pošle všem krom toho odkud rámec přišel



3.4.2 Fragment-free

Stejný jako Cut-through jediný rozdíl je že kontroluje **dalších 64 bajtů z důvodu, aby nešířil kolizní data**, ale poškozená nepozná, proto se dá provozovat zároveň z HUBY. O něco větší latence.

3.4.3 Store & Forward

Velká výhoda je že nešíří kolizní ani poškozená data. Rámce uloží a zkontroluje. Může mít různé rychlosti na různých portech. Nevýhoda tohoto switche je že má největší latenci, dále také že je těžší a dražší na výrobu a také jeho omezená paměť. Dnes už se používá nejvíce

Práce s pamětí

- 1) Každý port má pevně danou paměť
- 2) Nebo má každý port proměnlivou velikost paměti podle zatížení

3.5 Router (směrovač)

Pracuje na L3 (takže pracuje z packety) a jedná se o SW pracující prvek, který slouží k propojování více sítí. Pracuje z IP adresami a IPv4 nebo IPv6. Směrovaní je vždy pouze jednou cestou. Latence je kolem 100 μ s a 1 ms.

3.6 Gateway

Pracuje na L4 až L7 souží k propojování sítí s jinou rodinou protokolů (IP, IPX). Je to SW prvek má velké latence a je to zase SW prvek.

3.7 Síťové karty

- **NIC** – network internet card.

PC karty slouží k tomu, aby PC měl síťové rozhraní a mohl se připojit do sítě. Karty se vyrábějí na různé sběrnice a s různými konektory. Karty mohou mít i více portů využití u serverů anebo pokud chce mít PC ve více sítích. Mezi hlavní výrobce čipů pro síťové karty patří **Intel a Realtek**

OBSAH

1 Sítové prvky 1

2 Pasivní 1

2.1 *Kabely a konektory 1*

2.2 *Patch panel 1*

2.3 *Rack 1*

2.4 *Zásuvky 1*

2.5 *Zařízení na test kabelu 2*

3 Aktivní 2

3.1 *Repeater (opakovač) 2*

3.2 *HUB (Rozbočovač) 2*

3.3 *Bridge (Most) 3*

3.4 *Switche (Přepínač) 3*

3.4.1 Cut-through 4

3.4.2 Fragment-free 4

3.4.3 Store & Forward 4

3.5 *Router (směrovač) 4*

3.6 *Gateway 5*

3.7 *Sítové karty 5*